

Übung 04

E linear

$$iv) E(X^2 - X) = E(X^2) - E(X)$$

Fingerübung i) Beweise $Var(aX+b) = a^2 Var(X)$ ohne Verschiebungssatz

E linear

E linearer Operator

$$Var(aX+b) = E[(aX+b - E(aX+b))^2] = E[(aX+b - (aE(X)+b))^2] = E[(aX - aE(X))^2] = E[a^2(X - E(X))^2] = a^2 E[(X - E(X))^2] = a^2 Var(X)$$

ii) Beweise Verschiebungssatz für stetige ZV mit $Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f_X(x) dx$

Integral linear, $E(X)$ vor Integral ziehen

$$\int (x - E(X))^2 f(x) dx = \int (x^2 - 2xE(X) + (E(X))^2) f(x) dx = \int x^2 f(x) dx - 2E(X) \int x f(x) dx + (E(X))^2 \int f(x) dx = E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$$

iii) Beweise: $Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y)$

Versch. Satz

E linear

E linear

$$Var(X+Y) = E((X+Y)^2) - (E(X+Y))^2 = E(X^2 + 2XY + Y^2) - (E(X) + E(Y))^2 = E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) - (E(X))^2 - 2E(X)E(Y) - (E(Y))^2 = E(X^2) - (E(X))^2 + E(Y^2) - (E(Y))^2 + 2[E(XY) - E(X)E(Y)] = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y)$$

Aufgabe 1. Sei X reellwertige Zufallsvariable mit $X \geq 0$. Zeige: $E(X) = \int_0^{\infty} P(X \geq k) dk$

$$\text{Nutzen Darstellung } X(\omega) = \int_0^{X(\omega)} 1 dk = \int_0^{\infty} \mathbb{I}_{X(\omega) \geq k} dk$$

$$E(X) = \int \mathbb{I}_X dP = \int \left(\int_0^{\infty} \mathbb{I}_{X \geq k}(k) dk \right) dP = \int_0^{\infty} \left(\int \mathbb{I}_{X \geq k}(k) dP \right) dk = \int_0^{\infty} P(X \geq k) dk$$

Fubini Lebesgue-Integral über Indikatoren = $P(X \geq k)$

$$X \text{ diskret mit Träger } T_X = \mathbb{N}: E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{x=k}^{\infty} P(X=x) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + \dots, k=1$$

$$+ P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + \dots, k=2$$

Intuition dahinter: EV als Fläche unter der Überlebensfunktion $k \mapsto P(X \geq k)$

Statt Werte von X direkt mit ihrer Wkft zu gewichten wie bei klassischer EV-Definition

Summe für jedes k alle Wkften der Werte von $X \geq k$ auf $\hat{=}$ Integrieren $P(X \geq k)$ über alle k

(im diskreten Fall mit ganzzahligen Träger im Endeffekt: Zahlen Wkft $P(X=k)$ so oft, wie $X=k$ (eingeschlossen) überschreitet)

Beispiel: $X \sim U(0,1)$ $E(X) = \frac{0+1}{2} = 1/2$ klassisch Mit Überlebensformel: $E(X) = \int_0^{\infty} P(X \geq k) dk = \int_0^1 (1-k) dk = \left[k - \frac{1}{2}k^2 \right]_0^1 = 1/2$

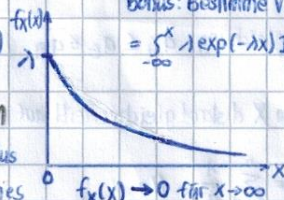
$P(X \geq k)$ bei stetiger Gleichverteilung

Aufgabe 2. Sei X reellwertige ZV mit endlichem 2. Moment $E(X^2) < \infty$ z.Z. X hat endlichen 1. Moment $E(X) < \infty$, endliche $Var(X) < \infty$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \geq 0 \Rightarrow E(X^2) \geq (E(X))^2 \xrightarrow{Var(X) < \infty} E(X) < \infty$$

$$\Leftrightarrow Var(X) + (E(X))^2 = E(X^2) < \infty \Rightarrow \dots < \infty \Rightarrow E(X^2) < \infty \Rightarrow E(X) < \infty$$

Aufgabe 3. $X \sim \text{Exp}(\lambda), \lambda > 0$ $f_X(x) = \lambda \cdot \exp(-\lambda x) \cdot \mathbb{I}_{x \geq 0}$



Bonus: Bestimme Verteilungsfunktion $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$

$$= \int_{-\infty}^x \lambda \exp(-\lambda t) \mathbb{I}_{t \geq 0} dt = \lambda \int_0^x \exp(-\lambda t) dt = \lambda \left[-\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda t) \right]_0^x = -\exp(-\lambda x) + 1$$

$$= \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda x), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$F_X(x) \rightarrow 1$ für $x \rightarrow \infty$

a) Modus von X : $Mod(X) = 0$ zumindest für Träger $T = \mathbb{R}_0^+ \Rightarrow X \geq 0, P(X=0) = 1$

bei Träger $T = \mathbb{R}^+$ gäbe streng genommen keinen Modus

$\hookrightarrow X > 0, P(X > 0) = 1$ in Praxis sagt man es trotzdem so bei stetigen Verteil.

b) Beweise $E(X) = 1/\lambda$

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx = \int_0^{\infty} x \cdot \lambda \exp(-\lambda x) dx \xrightarrow{\text{partielle Integr.}} = \left[x \cdot \lambda \cdot \left(-\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda x) \right) \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \lambda \cdot \left(-\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda x) \right) dx$$

Übergang zu Riemann

$$= [-x \exp(-\lambda x)]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \exp(-\lambda x) dx = [-x \exp(-\lambda x)]_0^{\infty} + \left[-\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda x) \right]_0^{\infty} = 0 + \left(\lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda x) + \frac{1}{\lambda} \right) = 1/\lambda$$

c) Berechnen $Var(X)$ Verschiebungssatz: $Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ wobei $E(X) = 1/\lambda$ bekannt!

$$E(X^2) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x) dx = \int_0^{\infty} x^2 \lambda \exp(-\lambda x) dx \xrightarrow{\text{wieder partielle Integr.}} = \left[x^2 \lambda \cdot \left(-\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda x) \right) \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} 2x \lambda \cdot \left(-\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda x) \right) dx = 0 + \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} x \lambda \exp(-\lambda x) dx = \frac{2}{\lambda} E(X) = 2/\lambda^2$$

$$\Rightarrow Var(X) = \left(\frac{2}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} \right) - \left(\frac{1}{\lambda} \right)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

häufiger Trick: Integral umformen bis bekannte Dichte / Moment da steht

Fingerübung ZV X sei Augenzahl beim Wurf eines achtseitigen Würfels, $P(X=i) = \frac{1}{8}$ für $i \in \{1, 2, \dots, 8\}$

diskrete Gleichverteilung
 $E(X) = \sum_{i=1}^8 i \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{8} (1+2+3+4+5+6+7+8) = \frac{36}{8} = 4.5$ $Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \sum_{i=1}^8 i^2 \cdot \frac{1}{8} - 4.5^2 \approx 5.25$

$IP(X \geq 6) = P(X=6 \vee X=7 \vee X=8) = P(X=6) + P(X=7) + P(X=8) = 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{8} = 0.375 = 1 - P(X \leq 5)$

Obere Schranke für $IP(X \geq 6)$ mithilfe der Markov-Ungleichung $IP(X \geq 6) = P(X \geq 6) \leq \frac{1}{6} E(X) = \frac{4.5}{6} = 0.75$

Aufgabe 4. X reellwertige Zufallsvariable mit $Var(X) = 0$ z.Z. Es ex. $c \in \mathbb{R}$ mit $IP(X=c) = 1$ für alle $\epsilon > 0$

Chebyshev-Ungleichung: Wähle $c = E(X)$ dann gilt $IP(|X - E(X)| > \epsilon) \leq \frac{Var(X)}{\epsilon^2} = \frac{0}{\epsilon^2} = 0 \quad \forall \epsilon > 0$

$IP \in [0, 1] \Rightarrow IP(X=c) = 1 \quad \forall \epsilon > 0$ wenn $c = E(X)$

$\hookrightarrow IP(X=c) = 1 \iff IP(X=c) = 1$

$X = E(X)$ gilt IP fast-sicher, X ist fast-sicher konstant seinem EV (keine Varianz)

Sonderfall $X \triangleq$ Punktmasse (siehe Dirac-Maß), deterministische ZV

Aufgabe 5. Sportverband geht davon aus, dass 1% seiner Athleten dopen. Im letzten Jahr mussten insgesamt 1000 Sportler Dopingtest machen
 Typische Konstellation in Praxis: Gewisses Vorwissen (hier Erwartungswert), aber Verteilung unbekannt wobei hier Binomialverteilung naheliegend

a) Mit Markov-Ungleichung obere Schranke berechnen für Wkkt, dass mehr als 15 Dopingtests positiv ausfallen

Sei X Anzahl der positiven Tests X diskret $X \geq 0$ Markov $E(X) = 0.01 \cdot 1000 = 10$ $IP(X > 15) = IP(X \geq 16) = IP(X \geq 16) \leq \frac{1}{16} E(X) = \frac{10}{16} = 0.625$

b) Schätze Wkkt, dass mehr als 5, aber weniger als 15 Dopingtests positiv sind, nach UNTEN ab

$IP(5 < X < 15) = IP(-5 < X - 10 < 5) = IP(|X - 10| < 5) = 1 - IP(|X - 10| \geq 5) \geq 1 - \frac{Var(X)}{5^2} = 1 - \frac{9.9}{25} = 0.604$

Varianz von Binvert. nötig: $Var(X) = np(1-p) = 1000 \cdot 0.01 \cdot 0.99 = 9.9$

hergeleitet aus $IP(|X - 10| \geq 5) \leq \frac{Var(X)}{5^2} \cdot (1+1) \iff \dots \geq \dots$ siehe oben

c) Schranken vergleichen mit "wahren" Werten aus Binomialverteilung, Berechnung mit R $IP(X \leq k)$ mittels pbinom(k, n, p)

$X \sim \text{Bin}(\frac{n}{1000}, \frac{p}{0.01})$, $E(X) = 1000 \cdot 0.01 = 10$, $Var(X) = 1000 \cdot 0.01 \cdot 0.99 = 9.9$

$IP(X > 15) = 1 - IP(X \leq 15) = \dots \approx 0.048 \ll 0.625$ Abschätzung liegt weit daneben!!

$IP(5 < X < 15) = IP(X > 5) - IP(X > 15) = 1 - IP(X \leq 6) - (1 - IP(X \leq 16)) = IP(X \leq 16) - IP(X \leq 6) = 0.845 > 0.604$

solide untere Schranke

Aufgabe 6. Seien $a_1, \dots, a_n$ positive reelle Zahlen

Zeige mit Jensen-Ungleichung: $a_H \leq a_G \leq a_H$, $a_H = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right)^{-1}$, $a_G = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log a_i\right)^{-1}$, $a_H = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}$

Siehe Hinweis! Setzen X diskret gleichverteilt auf pos. Zahlen $\{a_1, \dots, a_n\}$, also $IP(X=a_i) = \frac{1}{n} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

Dann gilt $E(X) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \frac{1}{n}$

Außerdem: $E\left(\frac{1}{X}\right) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \cdot \frac{1}{n}$ und $E(\log X) = \sum_{i=1}^n \log(a_i) \cdot \frac{1}{n}$

Funktion $f = -\log X$ ist konvex da $(-\log)''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}^+$ Funktion $g = \frac{1}{X}$ ist konvex da $g''(x) = \frac{2}{x^3} > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}^+$

$\hookrightarrow$ Nach Jensen-Ungleichung ist $-\log(E(X)) \leq E(-\log X) \iff \log(E(X)) \geq E(\log X)$ $\log a_H \geq \log a_G \Rightarrow a_H \geq a_G$ [mon. wachsend!]

* $\log a_G = \log\left(\frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}\right) = \frac{1}{n} \log \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{a_i} = E(\log X)$ siehe oben, $\log a_H = \log\left(\frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}\right) = \log(E(X))$

* $\frac{1}{a_H} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} = E\left(\frac{1}{X}\right) \geq \frac{1}{E(X)} = \frac{1}{a_H} \quad \left[\frac{1}{x} \text{ mon. fallend}\right] \Rightarrow a_H \leq a_G$ fehlt noch $a_H \leq a_G \Rightarrow \frac{1}{a_H} \geq \frac{1}{a_G}$

Jensen

Hausübung 7 (Jakob Schmoll)

Aufgabe 1 | X sei stetige ZV mit Dichte $f(x) = c \cdot (0.5+x)^a \cdot (0.5-x)^b \cdot \mathbb{I}_{]-0.5, 0.5[}(x)$ mit $a, b > 0$

- a) Abseits des Intervalls von -0.5 bis $+0.5$ beträgt die Dichte Null. Also genügt es, das Maximum im Intervall $] -0.5, 0.5[$ zu betrachten.

stetige ZV, also ist es egal, ob Intervallgrenzen offen oder geschlossen

im Modus muss die Ableitung der Dichte gleich Null sein (sofern Ableitung eine Nullstelle besitzt)

$$\text{Also: } f'(x) = c \cdot (a(0.5+x)^{a-1}(0.5-x)^b - (0.5+x)^a \cdot b(0.5-x)^{b-1}) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow ca(0.5-x) - cb(0.5+x) = 0 \quad (c \neq 0, \text{sonst ist } f(x) \equiv 0) \Leftrightarrow a(0.5-x) - b(0.5+x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 0.5a - ax - 0.5b - bx = 0 \Leftrightarrow 0.5a - 0.5b = (a+b)x \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \frac{a-b}{a+b}$$

Für $c \neq 0$ (nur dann kann $f(x)$ eine Dichte sein) liegt der Modus bei $x = \frac{1}{2} \frac{a-b}{a+b}$

b) Es gilt $E(X) = \frac{a-b}{2(a+b+2)}$. Wann ist die Verteilung von X rechtsschief?

Verteilung ist rechtsschief, wenn Erwartungswert größer Modus ist

$$\text{Es muss also gelten: } \frac{1}{2} \frac{a-b}{a+b+2} > \frac{1}{2} \frac{a-b}{a+b} \Leftrightarrow \frac{a-b}{a+b+2} > \frac{a-b}{a+b}$$

Wenn $(a-b) > 0$, müsste $a+b+2 < a+b$ gelten. Das ist nicht möglich, dann $a, b > 0$ per Annahme.

$\Rightarrow$ Es muss $(a-b) < 0$ sein, also $a < b$. Dann ist $\frac{a-b}{a+b+2}$ immer < 0 und $> \frac{a-b}{a+b}$

Aufgabe 2 | X ist reellwertige ZV mit Dichte f_X

Für weitere ZV ist Kullback-Leibler-Divergenz der beiden Dichten definiert als $D(f_X, f_Y) := E_X \left(\log \left(\frac{f_X(X)}{f_Y(X)} \right) \right)$

a) Zeige, dass $Z := \frac{f_Y(X)}{f_X(X)}$ eine Zufallsvariable ist

X ist eine Zufallsvariable und f_Y, f_X sind beides Wahrscheinlichkeitsdichten, also messbare Funktionen

Somit ist auch der Bruch $\frac{f_Y(X)}{f_X(X)}$ eine Zufallsvariable

$$b) D(f_X, f_Y) = E_X \left(\log \left(\frac{f_X(X)}{f_Y(X)} \right) \right) = E_X \left(\log \left(\frac{f_Y(X)}{f_X(X)} \right)^{-1} \right) = E_X \left(\log(Z^{-1}) \right) = E_X \left(-\log(Z) \right)$$

~~Die Funktion~~ Die Funktion $-\log(z)$ ist konvex da $(-\log)''(z) = 1/z^2 > 0 \quad \forall z \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ Mit Jensen-Ungleichung ergibt sich: $E_X(-\log(Z)) \geq -\log(E_X(Z))$

$$\text{Es ist: } E_X(Z) = E_X \left(\frac{f_Y(X)}{f_X(X)} \right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_Y(x)}{f_X(x)} f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(x) dx \stackrel{f_Y \text{ ist Dichte}}{=} 1$$

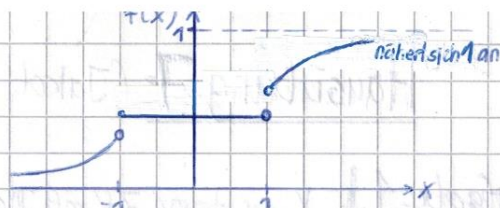
$$\text{Also: } D(f_X, f_Y) = E_X(-\log(Z)) \geq -\log(E_X(Z)) = -\log(1) = 0$$

mit Jensen

Folglich: $D(f_X, f_Y) \geq 0 \quad \square$

Aufgabe 3

$$F(x) = \begin{cases} e^{2x} & , x < -1 \\ \frac{1}{2}(1+x/e) & , -1 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-2x} & , x \geq 1 \end{cases}$$



a) Zeige, dass F eine Verteilungsfunktion ist

& rechtssteigend

F mon. steigend, da es zusammengesetzt ist aus mon. wachsenden Fkt.

stetigen

$$e^{2x} : (e^{2x})' = 2e^{2x} > 0 \text{ für } x \in (-\infty, -1)$$

$$(1+x/e) \cdot \frac{1}{2} : (1+x/e)' = \frac{1}{2} > 0 \text{ für } x \in [-1, 1)$$

$$1 - e^{-2x} : (1 - e^{-2x})' = 2e^{-2x} > 0 \text{ für } x \in [1, \infty)$$

und an Sprungstellen (rechts-) stetig ist $\lim_{x \downarrow -1} F(x) = F(-1) = \frac{1}{2}(1-1/e)$

$$\text{und } \lim_{x \uparrow 1} F(x) = F(1) = 1 - e^{-2}$$

Noch z.Z. für Mon. Wachsend: $\lim_{x \uparrow -1} F(x) = \lim_{x \uparrow -1} e^{2x} = e^{-2} < \lim_{x \downarrow -1} F(x) = F(-1) = \frac{1}{2}(1-1/e) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-1} = \dots \checkmark$

$$\lim_{x \uparrow 1} F(x) = \lim_{x \uparrow 1} \frac{1}{2}(1+x/e) = \frac{1}{2}(1+1/e) < \lim_{x \downarrow 1} F(x) = F(1) = 1 - \frac{1}{e^2} = \dots \checkmark$$

Grenzwerte passend:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - e^{-2x}) = 1 \checkmark$$

b) Sei $\gamma = \lambda$ das zu F gehörende Lebesgue-Stieltjes-Maß

Bestimme Dichte f und Maß ψ derart, dass $\gamma = f \circ \psi$ (Satz von Radon-Nikodym)

Wort, wo F stetig ist können wir Lebesgue-Maß λ nutzen und Dichte entspricht Riemann-Ableitung von F

(Dirac-Masse)

An den un stetigen Sprungstellen $-1, 1$ nehmen wir stattdessen Dirac-Maß und Dichte entspricht Höhe, Sprungstelle

$$\left(\frac{F(x) - \lim_{t \uparrow x} F(t)}{x - \lim_{t \uparrow x} t} \right)$$

rechte Grenze inkl.

Dichte muss an jeder Stelle definiert sein !!

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} 2e^{2x} & , x < -1 \\ \frac{1}{2}(1-\frac{1}{e}) - e^{-2} & , x = -1 \\ \frac{1}{2e} & , -1 < x < 1 \\ * 1 - e^{-2} - \frac{1}{2}(1+1/e) & , x = 1 \\ 2e^{-2x} & , x > 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \psi = \lambda + \delta_{-1} + \delta_1$$

c) Sei X Zufallsvariable mit Bildmaß γ , also $X \sim \gamma$, folglich $P(X \leq x) = F(x)$. Bestimme $E(X)$ und $\text{Var}(X)$

$\gamma = (f \circ \psi)$ Bildmaß $\mathbb{P}_X$

f und damit γ sind symmetrisch um 0. Von -1 bis 1 ist f konstant. Sprungstellen bei $-1, 1$ haben selbe Höhe.

Von $(-\infty, -1)$ und $(1, \infty)$ gilt ebenfalls $f(-x) = f(x)$, genauer gesagt $f(0-x) = f(0+x)$

$$(2e^{2(-x)} = 2e^{-2x} \checkmark)$$

$$\mathbb{P}_X((-\infty, 0-x]) = \mathbb{P}_X([0+x, \infty)) \text{ wobei } \mathbb{P}_X = \gamma$$

$$\Rightarrow E(X) = 0, \text{Var}(X) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) d\psi(x) = 2 \cdot \int_0^1 x^2 f(x) d\psi(x)$$

$$= 2 \left(\int_0^1 x^2 \frac{1}{2e} dx + 1^2 \left(\frac{1}{2}(1-1/e) \right) + \int_1^\infty 2x^2 e^{-2x} dx \right)$$

$$\left[\int_1^\infty 2x^2 e^{-2x} dx = [2x^2 \cdot \frac{1}{2} e^{-2x}]_1^\infty - \int_1^\infty 4x \cdot \frac{1}{2} e^{-2x} dx = [0 - \frac{1}{2} e^{-2}] - [2x \cdot \frac{1}{2} e^{-2x}]_1^\infty + \int_1^\infty e^{-2x} dx = [-\frac{1}{2} e^{-2}]_1^\infty + [-\frac{1}{2} e^{-2x}]_1^\infty = \frac{1}{2} e^{-2} + \frac{1}{2} e^{-2} = e^{-2} \right]$$

Aufgabe 4: Sei $X \sim N(-5, 1)$, $Y \sim N(3, 5)$ und $Z \sim t(10)$ alles stetige Verteilungen

Zufallsvariable V folgt Mischverteilung aus diesen drei Zufallsvariablen: $V = 0.2X + 0.3Y + 0.5Z$

Gewichte addieren sich zu 1

a) Zeige, warum $f_V(v) = 0.2f_X(v) + 0.3f_Y(v) + 0.5f_Z(v)$ eine gültige Dichte ist $\Rightarrow f_X, f_Y, f_Z$ sind Dichten und $0.2+0.3+0.5=1 \checkmark$

Verteilungsfkt.

b) Gilt $F_V(v) = 0.2F_X(v) + 0.3F_Y(v) + 0.5F_Z(v)$? Ja, aufgrund von Linearität des Integrals (hier Mix/Summe aus drei stetigen Verteilungen)

$$F_V(v) = \int_{-\infty}^v f_V(t) dt = \int_{-\infty}^v 0.2f_X(t) dt + 0.3 \int_{-\infty}^v f_Y(t) dt + 0.5 \int_{-\infty}^v f_Z(t) dt = 0.2F_X(v) + 0.3F_Y(v) + 0.5F_Z(v) \square$$

c) Berechne Erwartungswert von V $E(V) = 0.2E(X) + 0.3E(Y) + 0.5E(Z) = -0.1$

E linear

RTabelle für N, t -Vert. nachschauen